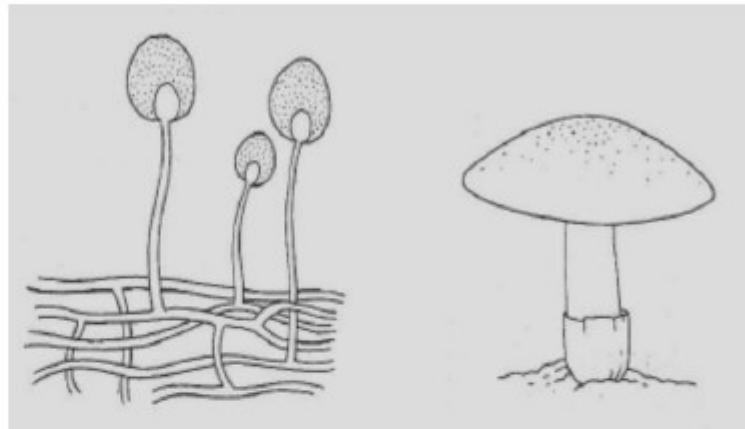


- 1 . What is the process used to produce an eco enzyme?
Apakah proses yang digunakan untuk menghasilkan ekoenzim?

- ☐ A Fermentation
Penapaian
- ☐ B Distillation
Penyulingan
- ☐ C Oxidation
Pengoksidaan
- ☐ D Heating
Pemanasan

- 2 . The diagram below shows a type of microorganisms.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis mikroorganisma.



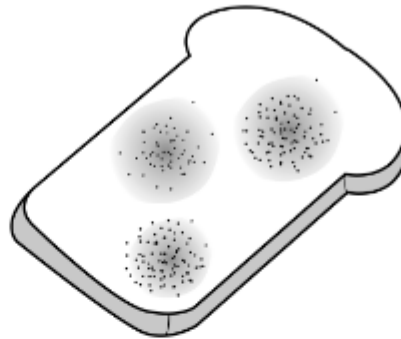
How does this type of microorganisms reproduce?
Bagaimanakah jenis mikroorganisma ini membiak?

- ☐ A Budding
Pertunasan
- ☐ B Pembiakan vegetatif
Vegetative reproduction
- ☐ C Binary fission
Pembelahan dedua
- ☐ D Formation of spores
Pembentukan spora

- 3 . Which of the following statements best describes about normal flora?
Antara pernyataan berikut, yang manakah paling tepat menerangkan tentang flora normal?

- ☐ A Microorganisms that found in the air.
Mikroorganisma yang terdapat dalam udara.
- ☐ B Microorganisms that cause diseases.
Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit.
- ☐ C Microorganisms that not cause illness.
Mikroorganisma yang tidak menyebabkan penyakit.
- ☐ D The smallest microorganisms and it can be observed only with microscope.
Mikroorganisma yang paling kecil dan hanya boleh diperhatikan dengan mikroskop.

- 4 . The diagram below shows a type of microorganisms that found on the surface of bread.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis mikroorganisma yang terdapat pada permukaan roti.

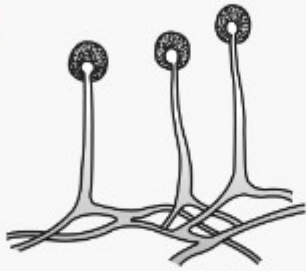


How does the microorganisms increase their number of population?
Bagaimanakah mikroorganisma tersebut menambah bilangan populasinya?

- ☐ A Budding
Pertunasan
- ☐ B Replication
Replikasi
- ☐ C Binary fission
Belahan dua
- ☐ D Conjugation
Konjugasi

- 5 . Which of the following is classified in the protozoa group?
Antara yang berikut, yang manakah dikelaskan dalam kumpulan protozoa?

☐ A



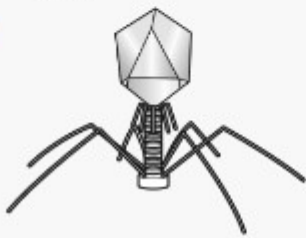
☐ B



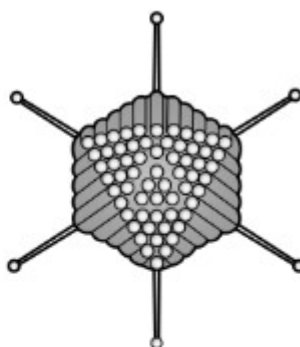
☐ C



☐ D



- 6 . The diagram below shows a virus.
Rajah di bawah menunjukkan satu virus.



What is the shape of this virus?
Apakah bentuk virus ini?

- ☐ A Helix
Heliks
- ☐ B Complex
Kompleks
- ☐ C Spherical
Sfera
- ☐ D Polyhedral
Polihedral

- 7 . Which of the following shows the correct application of useful microorganisms?
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan aplikasi mikroorganisma berfaedah yang betul?

- ☐ A
- | Industry
<i>Industri</i> | Microorganisms
<i>Mikroorganisma</i> |
|--|---|
| Leather goods
<i>Barangan kulit</i> | <i>Lactobacillus bulgaricus</i> |
- ☐ B
- | Industry
<i>Industri</i> | Microorganisms
<i>Mikroorganisma</i> |
|--|---|
| Animal digestion
<i>Pencernaan haiwan</i> | <i>Bifidobacteria</i> sp. |
- ☐ C
- | Industry
<i>Industri</i> | Microorganisms
<i>Mikroorganisma</i> |
|-----------------------------|---|
| Vaccine
<i>Vaksin</i> | <i>Penicillium chrysogenum</i> |
- ☐ D
- | Industry
<i>Industri</i> | Microorganisms
<i>Mikroorganisma</i> |
|-----------------------------|---|
| Beverages
<i>Minuman</i> | Yeast
<i>Yis</i> |

- 8 . Information below shows about the uses of microorganisms X.
Maklumat di bawah menunjukkan tentang kegunaan mikroorganisma X.

- Removes odour
Menyingkirkan bau busuk
- Produces enzymes
Menghasilkan enzim
- Treats sewage
Merawat sisa kumbahan

What is microorganisms X?
Apa mikroorganisma X?

- ☐ **A** *Lactobacillus* sp. bacteria
Bakteria Lactobacillus sp.
- ☐ **B** Rotavirus
Rotavirus
- ☐ **C** Bacteriophage
Bakteriofaj
- ☐ **D** Corona virus
Virus corona

- 9 . The diagram below shows the surface of lake that covered with algae.
Rajah di bawah menunjukkan permukaan tasik yang ditutupi dengan alga.



Why are algae found on the surface of lake but not deep inside the lake?
Mengapakah alga dijumpai di permukaan tasik tetapi bukan di dasar tasik?

- ☐ **A** Algae need to trap sunlight for photosynthesis.
Alga perlu memerangkap cahaya Matahari untuk fotosintesis.
- ☐ **B** Concentration of oxygen at the surface of lake is higher.
Kepekatan oksigen di permukaan tasik adalah lebih tinggi.
- ☐ **C** Algae carries out sexual reproduction on the surface of lake.
Alga melakukan pembiakan seksual di permukaan tasik.
- ☐ **D** The higher temperature deep inside the lake is not suitable for the growth of algae.
Suhu yang lebih tinggi di dalam tasik tidak sesuai untuk pertumbuhan alga.

- 10 . Which of the following explains why food stored in the refrigerator lasts longer?
Antara yang berikut, yang manakah menerangkan mengapa makanan yang disimpan di dalam peti sejuk tahan lebih lama?

- ☐ **A** The food tastes better
Makanan rasa lebih sedap
- ☐ **B** The food becomes drier
Makanan menjadi lebih kering
- ☐ **C** The food becomes colder
Makanan menjadi lebih sejuk
- ☐ **D** Slow the rate of decay of food by microorganisms
Memperlambatkan kadar pereputan makanan oleh mikroorganisma

- 11 . The diagram below shows a desiccated coconut.
Rajah di bawah menunjukkan kelapa kering.



What is the appropriate technology used for processing the food?

Apakah teknologi yang sesuai digunakan untuk memproses makanan tersebut?

- ☐ **A** Freezing
Penyejukbekuan
- ☐ **B** Irradiation
Penyinaran
- ☐ **C** Dehydration
Pendehidratan
- ☐ **D** Pasteurisation
Pempasteuran

- 12 . The table below shows the calorific values of three types of food.
Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan.

Type of food <i>Jenis makanan</i>	Calorific value (kJ g^{-1}) <i>Nilai kalori (kJ g^{-1})</i>
Roti <i>Bread</i>	10.12
Butter <i>Mentega</i>	30.00
Milk <i>Susu</i>	2.70

Sofea takes her breakfast which consists of 50 g of bread, 20 g of butter and 250 g of milk. What is the total calorific value taken by Sofea?

Sofea mengambil sarapannya yang terdiri daripada 50 g roti, 20 g mentega dan 250 g susu. Berapakah jumlah nilai kalori yang diambil oleh Sofea?

- ☐ A 42.8 kJ
- ☐ B 506.0 kJ
- ☐ C 593.7 kJ
- ☐ D 1 781.0 kJ

- 13 . The calorific value of food is the amount of heat released when 1 g of food is oxidised completely. What is the apparatus used to measure the calorific value of food?
Nilai kalori makanan merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 g makanan dioksidakan dengan lengkap. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan?

- ☐ A Conical flask
Kelalang kon
- ☐ B Stethoscope
Stetoskop
- ☐ C Weighing scale
Penimbang berat
- ☐ D Bomb calorimeter
Kalorimeter bom

- 14 . The diagram below shows an individual who are suffering from obesity.
Rajah di bawah menunjukkan seorang individu yang mengalami masalah obesiti.



What can he do to overcome his health problem?

Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi masalah kesihatannya?

- ☐ **A** Sleep early
Tidur awal
- ☐ **B** Stop smoking
Berhenti merokok
- ☐ **C** Increase the intake of calcium
Meningkatkan pengambilan kalsium
- ☐ **D** Reduce the intake of carbohydrates
Mengurangkan pengambilan karbohidrat

- 15 . The information below are the symptoms of a disease.
Maklumat di bawah adalah gejala-gejala suatu penyakit.

- Stunted growth
Pertumbuhan terbantut
- Swollen abdomen
Perut buncit
- Usually happens to children less than five years of age
Kebiasaannya berlaku kepada kanak-kanak berumur kurang daripada lima tahun

Which of the following is insufficient in the food diet that causes these symptoms?
Antara yang berikut, yang manakah adalah tidak mencukupi dalam diet makanan yang menyebabkan gejala ini?

- ☐ A Iodine
Iodin
- ☐ B Protein
Protein
- ☐ C Vitamin
Vitamin
- ☐ D Carbohydrate
Karbohidrat

- 16 . Which of the following is the function of phosphorus in plant growth?
Antara yang berikut, yang manakah adalah fungsi fosforus dalam pertumbuhan tumbuhan?

- ☐ A To synthesise protein and nucleic acid
Untuk mensintesis protein dan asid nukleik
- ☐ B To synthesise protein and control carbohydrate metabolism
Untuk mensintesis protein dan mengawal metabolisme karbohidrat
- ☐ C Essential for the production of enzymes through respiration
Penting bagi penghasilan enzim melalui respirasi
- ☐ D To stimulate the production of chlorophyll
Untuk merangsang penghasilan klorofil

- 17 . What is the effect of nitrogen deficiency on the growth of plants?
Apakah kesan kekurangan nitrogen terhadap pertumbuhan tumbuhan?

- ☐ A The leaves turn green
Daun bertukar menjadi hijau
- ☐ B The leaves turn yellow
Daun bertukar menjadi kuning
- ☐ C The edges of the leaves die
Bahagian tepi daun mati
- ☐ D The leaves have dead spots
Daun mempunyai tompok yang mati

- 18 . The statement below is about the quality breeds.
Pernyataan di bawah adalah berkenaan baka yang berkualiti.

The use of quality breeds is one of the way to improve quality and quantity of food production.
Penggunaan baka yang berkualiti merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan.

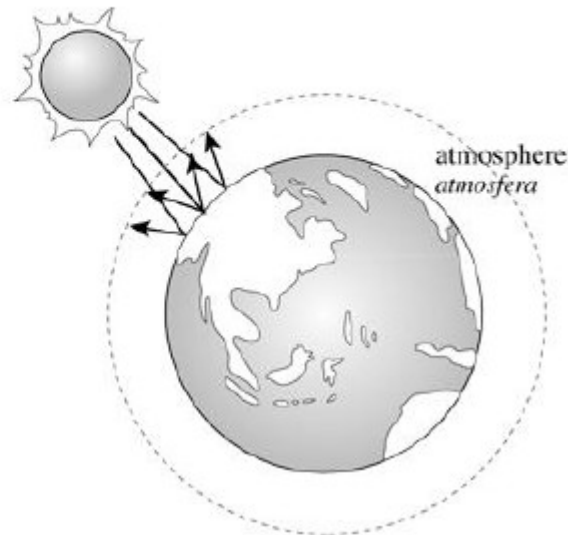
- Which of the following is the characteristic of quality breeds?
Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri baka yang berkualiti?

- ☐ A Expensive
Mahal
- ☐ B Long life span
Jangka hidup yang panjang
- ☐ C Requires special care
Memerlukan penjagaan istimewa
- ☐ D High resistance to disease
Rintangan yang tinggi terhadap penyakit

- 19 . Which of the following processes removes nitrates from the soil?
Antara proses berikut, yang manakah menyingkirkan nitrat daripada tanah?

- ☐ A Lightning
Kilat
- ☐ B Nitrification
Penitriran
- ☐ C Nitrate leaching
Melarut resap nitrat
- ☐ D Volcanic eruption
Letusan gunung berapi

- 20 . The diagram below shows a greenhouse effect phenomenon.
Rajah di bawah menunjukkan fenomena kesan rumah hijau.



Which of the following gases will cause greenhouse effects?
Antara gas berikut, yang manakah akan menyebabkan kesan rumah hijau?

- ☐ A Oxygen
Oksigen
- ☐ B Hydrogen
Hidrogen
- ☐ C Carbon dioxide
Karbon dioksida
- ☐ D Hydrofluorocarbon
Hidrofluorokarbon

- 21 . What is the main purpose of the carbon handprint for a product?
Apakah tujuan utama tapak tangan karbon bagi sesuatu produk?

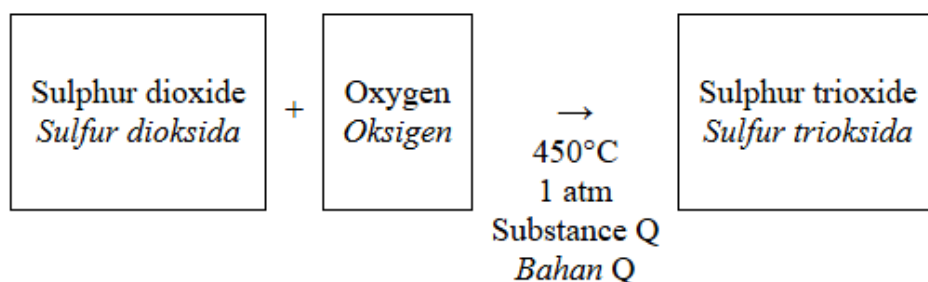
- ☐ A Reduces the carbon footprint
Mengurangkan jejak karbon
- ☐ B Increases the life span of the product
Menambahkan jangka hayat produk tersebut
- ☐ C Increase the commercial value of the product
Meningkatkan nilai komersial produk tersebut
- ☐ D Increases the release of carbon dioxide to the surrounding
Meningkatkan pembebasan karbon dioksida ke sekeliling

- 22 . Which of the following has the slowest rate of reaction?
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling rendah?

- ☐ A Butane gas flame
Nyalaan gas butana
- ☐ B Oxidation of magnesium
Pengoksidaan magnesium
- ☐ C Fermentation of glucose
Penapaian glukosa
- ☐ D Neutralisation of acid and alkali
Peneutralan asid dan alkali

- 23 . The diagram below shows one of the processes in the production of sulfuric acid using the Contact Process.

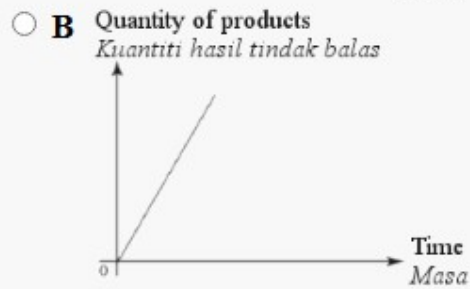
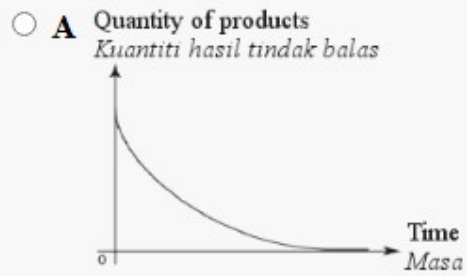
Rajah di bawah menunjukkan salah satu proses dalam pembuatan asid sulfurik melalui Proses Sentuh.



What is substance Q?
Apakah bahan Q?

- ☐ A Zinc
Zink
- ☐ B Nickel
Nikel
- ☐ C Iron filings
Serbuk ferum
- ☐ D Vanadium(V) oxide
Vanadium(V) oksida

- 24 . Which of the following shows a graph of the quantities of product against time?
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan graf kuantiti hasil tindak balas melawan masa?



- 25 . The table below shows the volume of hydrogen gas collected in the reaction of zinc granules and dilute hydrochloric acid.
Jadual di bawah menunjukkan isi padu gas hidrogen yang terhasil dalam tindak balas ketulan zink dengan asid hidroklorik cair.

Time (s) <i>Masa (s)</i>	0	30	60	90	120	150	180	210	240	300
Volume of gas (cm ³) <i>Isi padu gas (cm³)</i>	0	13	24	31	39	43	45	47	47	47

Based on the table above, what is the average rate of reaction for the whole reaction?

Berdasarkan jadual di atas, berapakah kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas itu?

- ☐ A $0.18 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
- ☐ B $0.20 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
- ☐ C $0.22 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
- ☐ D $0.36 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

- 26 . A student found that 0.6 g of calcium carbonate powder took 1.5 minutes to react completely with excess dilute hydrochloric acid. What is the rate of reaction?

Seorang murid mendapati bahawa 0.6 g serbuk kalsium karbonat mengambil masa 1.5 minit untuk bertindak balas selengkapnya dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Apakah kadar tindak balas tersebut?

- ☐ A 0.2 g min^{-1}
- ☐ B 0.3 g min^{-1}
- ☐ C 0.4 g min^{-1}
- ☐ D 0.6 g min^{-1}

- 27 . How can the rate of reaction between zinc powder and dilute hydrochloric acid be increased?

Bagaimanakah kadar tindak balas antara serbuk zink dengan asid hidroklorik cair dapat dipertingkatkan?

- ☐ A Replacing the zinc powder with granulated zinc
Menggantikan serbuk zink dengan ketulan zink
- ☐ B Add a solution of copper(II) sulfate as a catalyst
Menambahkan larutan kuprum(II) sulfat sebagai mangkin
- ☐ C Decreasing the temperature of the hydrochloric acid used
Merendahkan suhu asid hidroklorik yang digunakan
- ☐ D By adding some distilled water to the hydrochloric acid used
Menambahkan sedikit air suling kepada asid hidroklorik yang digunakan

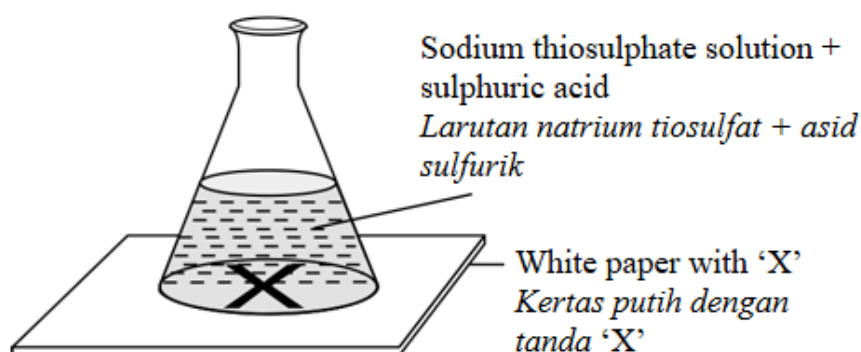
- 28 . An experiment has been carried out to determine the rate of solubility between coarse salt and fine salt at the room temperature. Which of the following is the factor that is changed?
Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kadar keterlarutan antara garam kasar dengan garam halus pada suhu bilik. Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor yang diubah?

- ☐ A The rate of stirring
Kadar pengacauan
- ☐ B The room temperature
Suhu bilik
- ☐ C The particle size of solute
Saiz zarah zat terlarut
- ☐ D The rate of solubility of the solute
Kadar keterlarutan zat terlarut

- 29 . Why can meat in a pressure cooker be cooked faster?
Mengapakah daging di dalam periuk tekanan boleh dimasak dengan lebih cepat?

- ☐ A Lower boiling point of water
Takat didih air yang lebih rendah
- ☐ B Higher boiling point of water
Takat didih air yang lebih tinggi
- ☐ C Lower pressure
Tekanan lebih rendah
- ☐ D Smaller size of meat
Saiz daging yang lebih kecil

- 30 . The diagram below shows the apparatus set-up for an experiment to determine the rate of reaction between sodium thiosulphate solution and sulphuric acid.
Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid sulfurik.



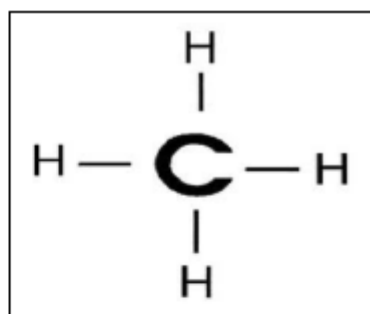
Which of the following is the most suitable method to determine the rate of reaction?
Antara kaedah berikut, yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas?

- ☐ **A** Record the change in temperature
Rekod perubahan suhu
- ☐ **B** Record the time when bubbles of gas appear
Rekod masa apabila gelembung gas kelihatan
- ☐ **C** Record the time when the precipitate appears
Rekod masa apabila mendakan kelihatan
- ☐ **D** Record the time when the X is no longer visible
Rekod masa apabila tanda X tidak kelihatan

- 31 . Which of the following is an organic carbon compound?
Antara yang berikut, yang manakah sebatian karbon organik?

- ☐ **A** Air
Udara
- ☐ **B** Soil
Tanah
- ☐ **C** Petrol
Petrol
- ☐ **D** Carbon dioxide
Karbon dioksida

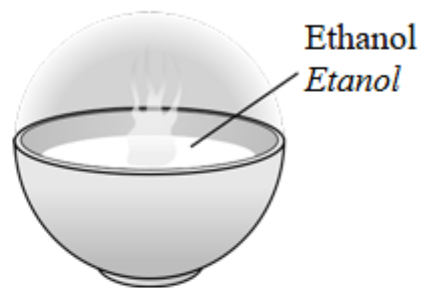
- 32 . The diagram below shows a saturated hydrocarbon
Rajah di bawah menunjukkan hidrokarbon tepu.



What is the name of hydrocarbon?
Apakah nama hidrokarbon tersebut?

- ☐ **A** Methane
Metana
- ☐ **B** Ethane
Etana
- ☐ **C** Hexane
Heksana
- ☐ **D** Butane
Butana

- 33 . The diagram below shows the burning of ethanol.
Rajah di bawah menunjukkan pembakaran etanol.



What are the products from the complete combustion of ethanol?
Apakah hasil daripada pembakaran lengkap etanol?

- ☐ **A** Carbon dioxide only
Karbon dioksida sahaja
- ☐ **B** Carbon monoxide only
Karbon monoksida sahaja
- ☐ **C** Carbon dioxide and water
Karbon dioksida dan air
- ☐ **D** Carbon monoxide and water
Karbon monoksida dan air

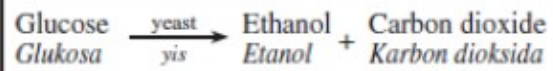
- 34 . The diagram below shows a type of fat.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis lemak.



What is the characteristic of the fat?
Apakah ciri lemak tersebut?

- ☐ **A** Contains antioxidants
Mengandungi bahan antioksidan
- ☐ **B** High cholesterol content
Kandungan kolesterol tinggi
- ☐ **C** Source from animal fats
Sumber daripada lemak haiwan
- ☐ **D** More hydrogen atoms numbers
Bilangan atom hidrogen lebih banyak

- 35 . The word equation below shows a process which produces alcohol.
Persamaan perkataan di bawah menunjukkan suatu proses yang menghasilkan alkohol.



Which of the following foods can be used to replace the glucose solution in this process?
Antara makanan berikut, yang manakah dapat digunakan untuk menggantikan larutan glukosa dalam proses ini?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



- 36 . The diagram below shows the materials made from substance P.
Rajah di bawah menunjukkan bahan yang diperbuat daripada bahan P.



What is substance P?
Apakah bahan P?

- ☐ A Alcohol
Alkohol
- ☐ B Bitumen
Bitumen
- ☐ C Ammonia
Ammonia
- ☐ D Palm oil
Minyak sawit

- 37 . Which of the following substances are antioxidants in palm oil?
Antara bahan-bahan berikut, yang manakah merupakan bahan antioksidan dalam minyak sawit?

- ☐ A Carotene and vitamin E
Karotena dan vitamin E
- ☐ B Vitamin E and unsaturated fat
Vitamin E dan lemak tak tepu
- ☐ C Saturated fat and unsaturated fat
Lemak tepu dan lemak tak tepu
- ☐ D Carotene and unsaturated fat
Karotena dan lemak tak tepu

- 38 . The following word equation shows a chemical reaction.
Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia.

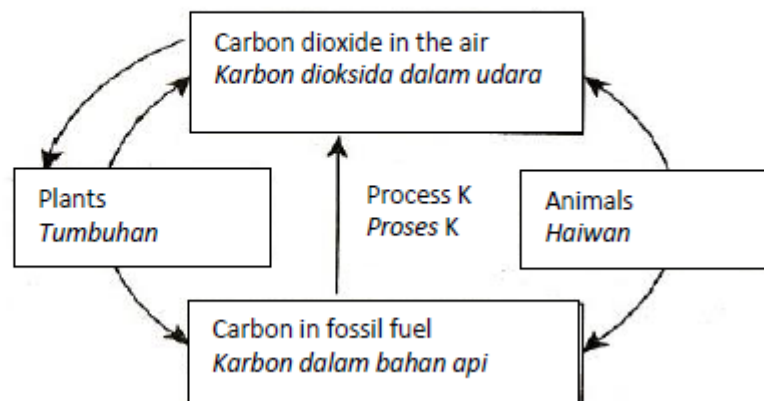


What is X?

Apakah X?

- ☐ A Water
Air
- ☐ B Sulphur
Sulfur
- ☐ C Glycerol
Gliserol
- ☐ D Hydrogen
Hidrogen

- 39 . The diagram below shows a part of the natural cycle in the environment.
Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada proses semula jadi di persekitaran.

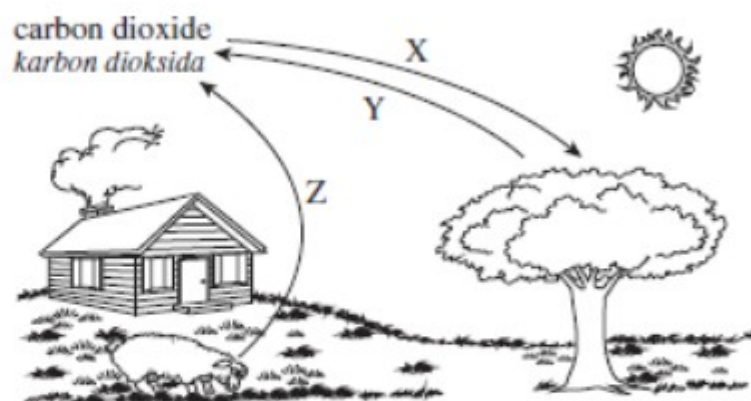


What is process K?

Apakah proses K?

- ☐ A Respiration
Respirasi
- ☐ B Combustion
Pembakaran
- ☐ C Evaporation
Penyejatan
- ☐ D Photosynthesis
Fotosintesis

- 40 . The diagram below shows the carbon cycle.
Rajah di bawah menunjukkan satu kitar karbon.



What are processes X, Y and Z?
Apakah proses X, Y dan Z?

- ☐ A
- | X | Y | Z |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Decomposition
<i>Penguraian</i> | Photosynthesis
<i>Fotosintesis</i> | Respiration
<i>Respirasi</i> |
- ☐ B
- | X | Y | Z |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Respiration
<i>Respirasi</i> | Respiration
<i>Respirasi</i> | Photosynthesis
<i>Fotosintesis</i> |
- ☐ C
- | X | Y | Z |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Photosynthesis
<i>Fotosintesis</i> | Respiration
<i>Respirasi</i> | Respiration
<i>Respirasi</i> |
- ☐ D
- | X | Y | Z |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Respiration
<i>Respirasi</i> | Photosynthesis
<i>Fotosintesis</i> | Respiration
<i>Respirasi</i> |

Instructions / Arahan:

1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A
Bahagian A

[20 marks]

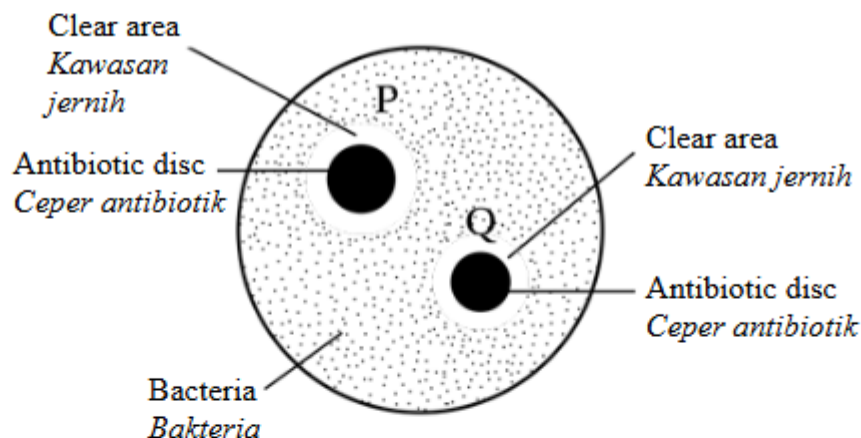
[20 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

1. The diagram below shows an experiment carried out by Salmiah to study the effect of antibiotic with different concentration on bacteria growth.

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh Salmiah untuk mengkaji kesan antibiotik dengan kepekatan yang berlainan terhadap pertumbuhan bakteria.



- (a) Based on the diagram above, which antibiotic disc has higher concentration of antibiotic?

Berdasarkan rajah di atas, ceper antibiotik yang manakah mempunyai kepekatan antibiotik yang lebih tinggi?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Give **one** reason for your answer in 1(a).

Berikan **satu** sebab bagi jawapan anda di 1(a).



[1 mark]

[1 markah]

- (c) State the factor that is changed for this experiment.

Nyatakan faktor yang diubah bagi eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Based on the experiment, state the operational definition for antibiotic.

Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik.



[1 mark]

[1 markah]

- (e) A group of researchers want to identify the limitation of antibiotic.

Suggest a disease that cannot be cured by antibiotic.

Sekumpulan penyelidik ingin mengenal pasti batasan antibiotik.

Cadangkan penyakit yang tidak boleh diubati dengan antibiotik.

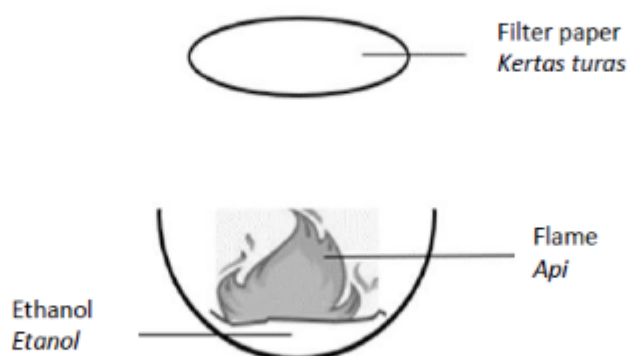


[1 mark]

[1 markah]

2. The diagram below shows an activity carried out by a student to study the properties of ethanol in the laboratory.

Rajah di bawah menunjukkan suatu aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid untuk mengkaji sifat-sifat etanol di dalam makmal.



- (a) Based on the diagram above,

Berdasarkan rajah di atas,

- (i) what is the colour of the flame?

apakah warna nyalaan api?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) are there any soot collected on the filter paper?

adakah jelaga terkumpul pada kertas turas?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Write a word equation to show the combustion of ethanol.

Tulis persamaan perkataan untuk menunjukkan pembakaran etanol.



[1 mark]

[1 markah]

- (c) In your opinion, is ethanol a good fuel? Give **one** reason for your answer.

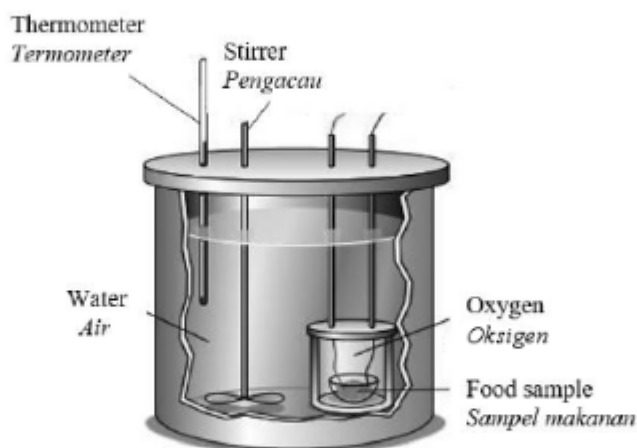
*Pada pendapat anda, adakah etanol bahan api yang baik? Berikan **satu** alasan bagi jawapan anda.*



[2 marks]

[2 markah]

3. The diagram below shows the bomb calorimeter that is used to determine the calorific value of food.
Rajah di bawah menunjukkan kalorimeter bom yang digunakan untuk menentukan nilai kalori makanan.



The table below shows the calorific values of three types of food which represents three classes of food namely proteins, carbohydrates and fats.

Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan yang mewakili tiga kelas makanan iaitu protein, karbohidrat dan lemak.

Type of food <i>Jenis makanan</i>	Calorific values (kJ g^{-1}) <i>Nilai kalori (kJ g^{-1})</i>
Sugar <i>Gula</i>	16.5
Egg white <i>Putih telur</i>	21.8
Cooking oil <i>Minyak masak</i>	37.7

- (a) State the hypothesis in this experiment.
Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini.



[1 mark]
 [1 markah]

(b) Based on the table above,
Berdasarkan jadual di atas,

- (i) which food sample has the highest calorific value?
sampel makanan yang manakah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) state the food class for your answer in 3(b)(i).
nyatakan kelas makanan bagi jawapan anda di 3(b)(i).



[1 mark]

[1 markah]

(c) What is the function of water in the bomb calorimeter?
Apakah fungsi air di dalam kalorimeter bom?



[1 mark]

[1 markah]

(d) A student was diagnosed with obesity.
Suggest **one** diet change for the student.
Seorang pelajar menghidap obesiti.
*Cadangkan **satu** perubahan gizi untuk pelajar tersebut.*



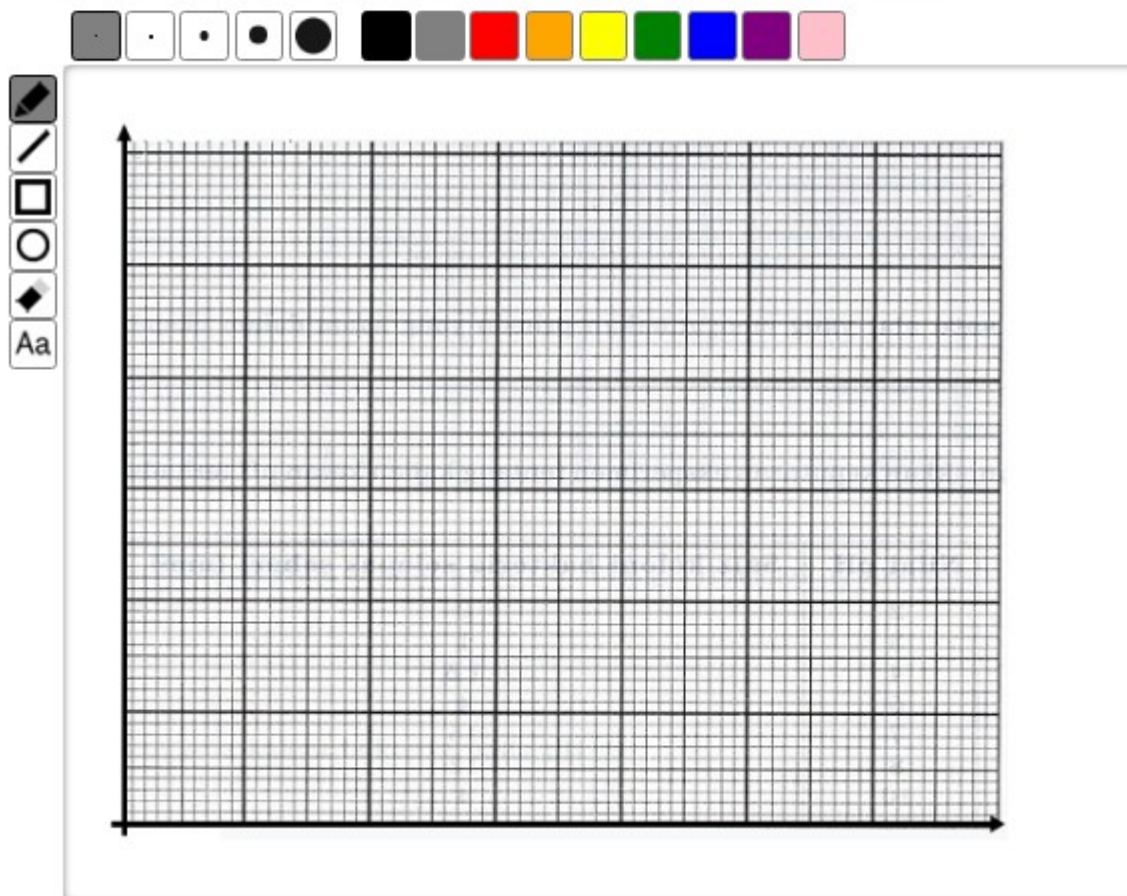
[1 mark]

[1 markah]

4. An experiment was conducted to study the reaction between marble powder and hydrochloric acid. The gas volume collected is recorded every one minute. The result was recorded in the table below. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji tindak balas antara serbuk marmar dengan asid hidroklorik. Isi padu gas terkumpul dicatat setiap satu minit. Keputusan diperoleh direkodkan dalam jadual di bawah.

Time (min) Masa (min)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Gas volume (cm ³) Isi padu gas (cm ³)	45.0	69.0	80.0	84.0	84.0

- (a) Based on the table above, draw a graph of gas volume against time.
Berdasarkan jadual di atas, lukis graf isi padu gas melawan masa.



[2 marks]
[2 markah]

- (b) Based on the graph in 4(a), calculate the average rate of reaction for the first 3 minutes.
Berdasarkan graf di 4(a), hitung kadar tindak balas purata untuk 3 minit pertama.



[2 marks]

[2 markah]

- (c) If the marble powder is replaced by marble chips, predict the average rate of reaction for the first 3 minutes.

KEBAI

Sekiranya serbuk marmar digantikan dengan ketulan marmar, ramalkan kadar tindak balas purata untuk 3 minit pertama.



[1 mark]

[1 markah]

Section B
Bahagian B

[38 marks]

[38 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

5. Diagram K shows a cross section of an oil palm fruit.
Rajah K menunjukkan keratan rentas bagi buah kelapa sawit.

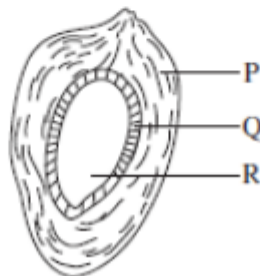


Diagram K
Rajah K

- (a) Name part P.
Namakan bahagian P.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Which part can oil be extracted?
Bahagian yang manakah minyak boleh diekstrak?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) Diagram L shows the stages in the extraction of palm oil from its fruits.
Rajah L menunjukkan peringkat-peringkat dalam pengekstrakan minyak sawit daripada buahnya.

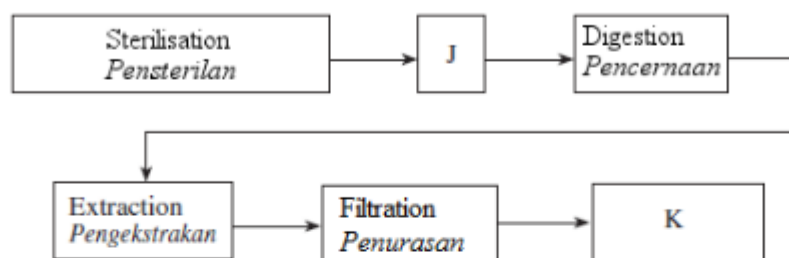


Diagram L
Rajah L

- (i) What is stage J?
Apakah peringkat J?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) Why is the raw palm oil treated with steam in stage K?
Mengapakah minyak sawit mentah dirawat dengan stim di peringkat K?



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Diagram M shows palm oils are widely used in the food processing, cosmetic and health supplements industries. Therefore, sustainable management is very important to ensure that there are no negative effects from the palm oil industry.
Rajah M menunjukkan minyak sawit digunakan secara meluas dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik dan suplemen kesihatan. Oleh itu, pengurusan lestari adalah sangat penting untuk memastikan tiada kesan negatif daripada industri minyak sawit.



Diagram M
Rajah M

State and explain **one** method of the sustainable management of the palm oil.
*Nyatakan dan terangkan **satu** kaedah pengurusan lestari minyak sawit.*



[2 marks]

[2 markah]

6. The diagram below shows a method of food processing.
Rajah di bawah menunjukkan satu kaedah pemprosesan makanan.



- (a) State the method of food processing.
Nyatakan kaedah pemprosesan makanan ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Give **two** other examples of food that also use this food processing method for export purposes.
*Berikan **dua** contoh makanan lain yang turut menggunakan kaedah pemprosesan makanan ini bagi tujuan eksport.*



[2 marks]

[2 markah]

- (c) How does this method of food processing stated in 6(a) can prevent the growth of microorganism?
Bagaimanakah kaedah pemprosesan makanan yang dinyatakan di 6(a) dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma?



[1 mark]

[1 markah]

- (d) The food in the diagram below has been left for three days.
Makanan dalam rajah di bawah telah dibiarkan selama tiga hari.



- (i) Suggest a food processing method that can be used to ensure that the fruit in the diagram above can last longer.

Cadangkan satu kaedah pemprosesan makanan yang dapat digunakan untuk memastikan buah dalam rajah di atas dapat tahan lebih lama.



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) State **one** difference between the methods stated in 6(a) and 6(d)(i) on way to make the food last longer.

*Nyatakan **satu** perbezaan antara kaedah yang dinyatakan di 6(a) dengan 6(d)(i) tentang cara membuat makanan tahan lebih lama.*



[1 mark]

[1 markah]

7. The diagram below shows carbon handprint.
Rajah di bawah menunjukkan tapak tangan karbon.



- (a) (i) State carbon handprint measures that can be taken to reduce greenhouse gases throughout the life cycle of a product in building sector and energy sector.

Nyatakan langkah-langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam kitaran hayat sesuatu produk dalam sektor bangunan dan sektor tenaga.

1. Building sector:
Sektor bangunan:



2. Energy sector:
Sektor tenaga:



[2 marks]

[2 markah]

- (ii) State **one** example of application of each measure stated in 7(a)(i).

*Nyatakan **satu** contoh aplikasi bagi setiap langkah yang dinyatakan di 7(a)(i).*

1. Building sector:
Sektor bangunan:



2. Energy sector:
Sektor tenaga:



[2 marks]

[2 markah]

- (b) The diagram below shows a label found at a refrigerator.
Rajah di bawah menunjukkan suatu label yang terdapat pada sebuah peti sejuk.



What is the purpose of this label?

Apakah tujuan label ini?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) Application of energy efficiency in daily life helps to reduce costs, achieve a lower carbon footprint and create a sustainable development.
Aplikasi kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian membantu mengurangkan kos, mencapai jejak karbon yang rendah dan membentuk pembangunan lestari.

Suggest **one** creative way to make your home more energy efficient.

*Cadangkan **satu** cara kreatif untuk menjadikan kediaman anda lebih cekap tenaga.*



[1 mark]

[1 markah]

8. The table below shows the result of the study on the level of water pollution for various water sources. Water samples tested were added with a blue methylene solution. Time taken for methylene blue solution to decolourise was recorded.

Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajian mengenai tahap pencemaran air daripada pelbagai sumber air. Sampel air yang diuji ditambah dengan larutan metilena biru. Masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur dicatatkan.

Water sample source <i>Sumber sampel air</i>	Time taken for methylene blue solution to decolourise (hour) <i>Masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur (jam)</i>
100 m from residential areas <i>100 m dari kawasan perumahan</i>	2
200 m from residential areas <i>200 m dari kawasan perumahan</i>	3
300 m from residential areas <i>300 m dari kawasan perumahan</i>	4
Downstream river <i>Hilir sungai</i>	5
Upstream river <i>Hulu sungai</i>	Remain blue <i>Kekal biru</i>

- (a) What is the function of methylene blue solution?

Apakah fungsi larutan metilena biru?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Based on the table above, water from which sources are the most polluted?

KBAL Explain your answer.

Berdasarkan jadual di atas, air daripada sumber manakah yang paling tercemar?

Jelaskan jawapan anda.



[2 marks]

[2 markah]

- (c) State the relationship between BOD and level of water pollution in a water sample.

Nyatakan hubungan di antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam suatu sampel air.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) If the study of water pollution level is done 50 m from an industrial area, what are the results that will be obtained? Justify your answer.

Sekiranya kajian tahap pencemaran air dilakukan 50 m dari kawasan perindustrian, apakah keputusan yang akan diperolehi? Wajarkan jawapan anda.

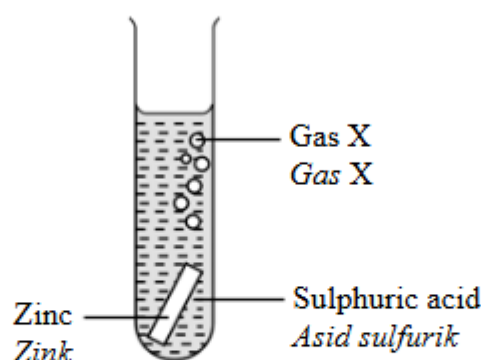


[2 marks]

[2 markah]

9. The diagram below shows the reaction between zinc strip and sulphuric acid.

Rajah di bawah menunjukkan suatu tindak balas antara kepingan zink dengan asid sulfurik.



- (a) What is gas X?

Apakah gas X?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Suggest **one** observable change in this reaction.

*Cadangkan **satu** perubahan pemerhatian dalam tindak balas ini.*



[1 mark]

[1 markah]

- (c) A student repeats the experiment with zinc powder. He found that the gas bubbles are produced faster. Explain the observation.

Seorang murid mengulangi eksperimen ini dengan serbuk zink. Dia mendapati gelembung gas terhasil dengan lebih cepat. Terangkan pemerhatian ini.



[2 marks]

[2 markah]

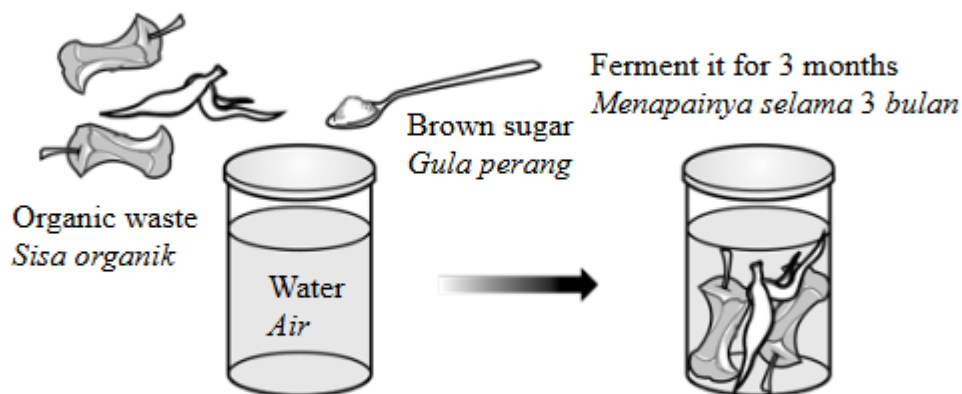
- (d) The rate of reaction concept can be applied in making a rocket model. You are provided with a plastic bottle, fine baking powder, vinegar and plastic fins. Design a simple rocket model in the space below by using the items given. Label your diagram.

Konsep kadar tindak balas boleh diaplikasikan dalam pembuatan satu model roket. Anda diberikan satu botol plastik, serbuk penaik halus, cuka dan sirip plastik. Reka bentuk satu model roket dalam ruang di bawah dengan menggunakan semua bahan yang diberikan. Label rajah anda.



[3 marks]
[3 markah]

10. The diagram below shows the process of making eco enzyme.
Rajah di bawah menunjukkan proses penghasilan ekoenzim.



- (a) Why is the use of eco enzyme increasingly popular nowadays?
Mengapakah penggunaan ekoenzim semakin popular pada masa kini?



[2 marks]
[2 markah]

- (b) The use of eco enzyme had been identified as an application in Green Technology. Which sector of Green Technology is involved?
Penggunaan ekoenzim telah dikenal pasti sebagai aplikasi dalam Teknologi Hijau. Sektor yang manakah dalam Teknologi Hijau yang terlibat?



[1 mark]
[1 markah]

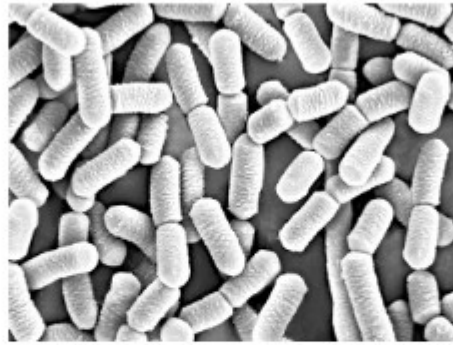
- (c) State a use of eco enzyme in our daily life and how it works.
Nyatakan satu kegunaan ekoenzim dalam kehidupan harian kita dan caranya berfungsi.



[2 marks]
[2 markah]

(d) The diagram below shows a microorganism that used to treat sewage.

Rajah di bawah menunjukkan mikroorganisma yang digunakan untuk merawat sisa kumbahan.



Name this microorganism and its function in maintaining human health.

Namakan mikroorganisma ini dan fungsinya untuk mengekalkan kesihatan badan manusia.



[2 marks]

[2 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]

[22 markah]

Answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.

Jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.

11. Study the following information.

Kaji maklumat berikut.

The growth of bacteria is affected by several factors such as temperature, pH, light intensity, humidity and nutrients. Different temperature will affect the growth of bacteria.

Pertumbuhan bakteria adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, keamatan cahaya, kelembapan dan nutrien. Suhu yang berbeza akan menjejaskan pertumbuhan bakteria.

Based on the given statement, design a laboratory experiment to study the effect of temperature on the growth of bacteria.

Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut:

(a) Problem statement

Pernyataan masalah



[1 mark]

[1 markah]

(b) Hypothesis

Hipotesis



[1 mark]

[1 markah]

(c) Factors involved

Faktor yang terlibat

(i) Factor that is changed

Faktor yang diubah



(ii) Responding factor

Faktor bergerak balas



[2 marks]

[2 markah]

(d) Sketching of the labelled apparatus arrangement

Lakaran susunan radas yang berlabel



[3 marks]

[3 markah]

(e) Expected observation

Jangkaan pemerhatian



[1 mark]

[1 markah]

(f) Two precautionary steps

Dua langkah berjaga-jaga



[2 marks]

[2 markah]

12. (a) There are two types of reactions, which are fast and slow reactions.

Terdapat dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan.

(i) State **one** fast reaction and **one** slow reaction.

Nyatakan **satu** tindak balas cepat dan **satu** tindak balas perlahan.



[2 marks]

[2 markah]

(ii) State the advantages of slow reaction in industrial process.

Nyatakan kelebihan tindak balas perlahan dalam proses industri.



[2 marks]

[2 markah]

(b) Rate of reaction can be affected by many factors. State **two** factors and explain how these factors can increase the rate of reaction.

Kadar tindak balas dipengaruhi oleh banyak faktor. Nyatakan **dua** faktor dan terangkan bagaimana faktor-faktor ini meningkatkan kadar tindak balas.



[4 marks]

[4 markah]

(c) Haber process is an important industrial process. Describe the Haber process and its importance. State the conditions used in this process. Justify your answer.

Proses Haber ialah satu proses industri yang penting. Huraikan proses Haber dan kepentingannya. Nyatakan keadaan yang digunakan di dalam proses ini. Wajarkan jawapan anda.



[4 marks]

[4 markah]

13. Several restaurants operating for 24 hours have been opened at Taman Sutera Indah.

Beberapa restoran yang beroperasi 24 jam telah dibuka di Taman Sutera Indah.

(a) Explain the effects of restaurants open for 24 hours on the health of the locals.

Terangkan kesan pembukaaan restoran beroperasi 24 jam terhadap kesihatan penduduk setempat.



[2 marks]

[2 markah]

(b) Burger, fries and ice cream are classified as junk food that is bad for health. Why is junk food unhealthy? Give reasons to support your opinion.

Burger, kentang goreng dan aiskrim dikelaskan sebagai makanan rapu yang tidak baik untuk kesihatan. Mengapakah makanan rapu dikatakan tidak sihat? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda.



[4 marks]

[4 markah]

(c) Obesity is a health problem caused by malnutrition. What are your suggestions on nutritional practices that should be practiced by an obese person? Justify your answer.

Obesiti merupakan masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Apakah cadangan anda tentang amalan pemakanan yang harus diamalkan oleh seseorang yang obes? Wajarkan jawapan anda.



[6 marks]

[6 markah]

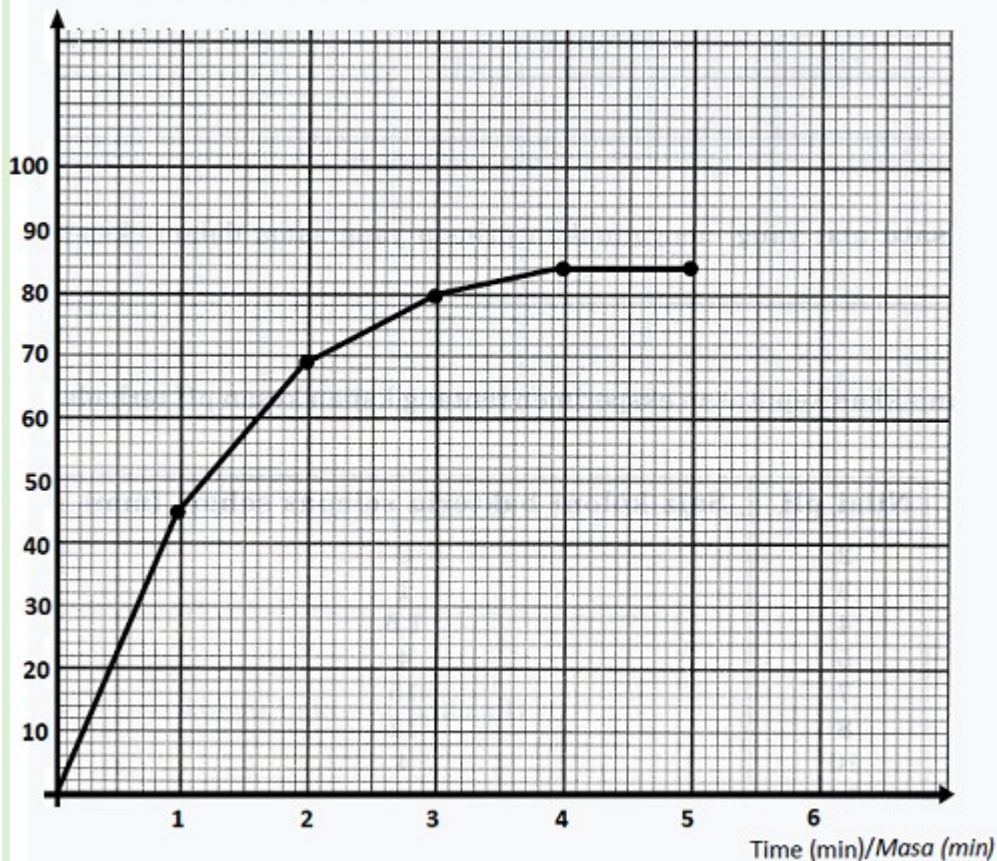
Paper 1

1.A	2.D	3.C	4.D	5.C	6.D	7.B	8.A
9.A	10.D	11.C	12.D	13.D	14.D	15.B	16.A
17.B	18.D	19.C	20.C	21.A	22.C	23.D	24.D
25.C	26.C	27.B	28.C	29.B	30.D	31.C	32.A
33.C	34.A	35.D	36.D	37.A	38.C	39.B	40.C

Paper 2

1	P Clear area is bigger as higher concentration of antibiotic inhibit the growth of bacteria more effectively. <i>Kawasan jernih adalah lebih besar kerana kepekatan antibiotik yang tinggi merencatkan pertumbuhan bakteria dengan lebih berkesan.</i> Concentration of antibiotic <i>Kepekatan antibiotik</i> Antibiotic is a substance that produces clear area on the nutrient agar that contains bacteria. <i>Antibiotik merupakan bahan yang menghasilkan kawasan jernih pada agar nutrien yang mengandungi bakteria.</i> Disease caused by viruses such as cold, flu, cough, bronchitis and sore throat. <i>Penyakit yang disebabkan oleh virus seperti demam, selesema, batuk, bronkitis dan sakit tekak.</i>
2	Blue <i>Biru</i> No soot is formed <i>Tiada jelaga yang terbentuk</i> Ethanol + Oxygen → Carbon dioxide + Water <i>Etanol + Oksigen → Karbon dioksida + Air</i> – Ethanol is a good fuel. <i>Etanol adalah bahan api yang baik.</i> – Because its burning does not produce soot. <i>Kerana pembakarannya tidak menghasilkan jelaga.</i>
3	Fat has the highest calorific value compared to carbohydrates and proteins. <i>Lemak mempunyai nilai kalori yang paling tinggi berbanding karbohidrat dan protein.</i> Cooking oil <i>Minyak masak</i> Fat <i>Lemak</i> To absorb heat released by food <i>Untuk menyerap haba yang dibebaskan oleh makanan</i> Reduce the amount of fat intake in his diet. <i>Kurangkan jumlah pengambilan lemak dalam gizinya.</i>

4

Gas volume (cm³)/Isi padu gas (cm³)

Average rate of reaction/Kadar tindak balas purata

$$= \frac{80 \text{ cm}^3}{3 \text{ min}}$$

$$= 26.67 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$$

The average rate of reaction is lower than $26.67 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$.Kadar tindak balas purata adalah lebih rendah daripada $26.67 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$.

5

Pulp (Mesocarp)

Sabut (Mesokarp)

P and R

P dan R

Threshing

Penanggalan

To remove odour and to separate acid that causes the oil sour.

Untuk menyingkirkan bau dan untuk mengasingkan asid yang menjadikan minyak itu masam.

Wastewater - The palm oil mill effluent from the sterilisation process is made into organic fertilisers and biogas energy substances.

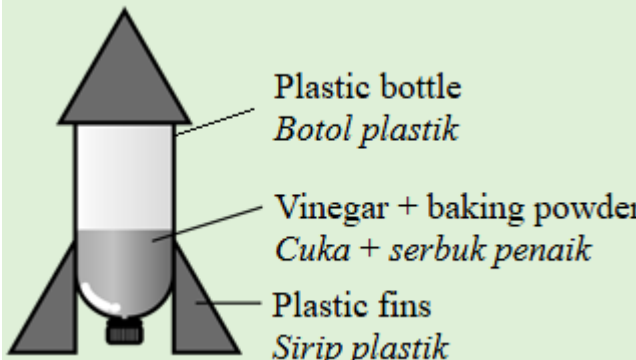
Air sisa - Air kumbahan kilang minyak sawit daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas.

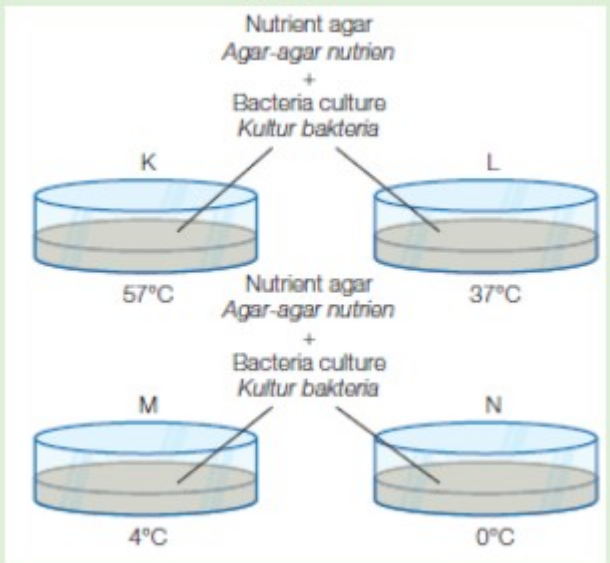
6

Vacuum packaging

Pembungkusan vakum

	– Fruits <i>Buah</i> – Rice <i>Beras</i> The absence of air in the package prevents the growth of microorganism. <i>Ketiadaan udara di dalam bungkus dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma.</i> Irradiation method <i>Kaedah penyinaran</i> Vacuum packing preserves food by preventing the growth of microorganisms while irradiation method exposes food with ionising radiation to kill microorganisms and slow down the ripening process of the food. <i>Pembungkusan vakum mengawet makanan dengan menghalang pertumbuhan mikroorganisma manakala kaedah penyinaran mendedahkan makanan dengan sinaran mengion untuk membunuh mikroorganisma dan melambatkan proses matang makanan.</i>
7	1. Building sector: Non-renewable building materials are replaced with renewable building materials. <i>Sektor bangunan: Penggunaan bahan binaan yang tidak boleh baharu digantikan dengan bahan binaan boleh baharu.</i> 2. Energy sector: Use products with extended life cycle // Use products with increased energy efficiency. <i>Sektor tenaga: Menggunakan produk dengan kitar hayat dipanjangkan // Menggunakan produk dengan kecekapan tenaga ditingkatkan.</i> 1. Building sector: Timber <i>Sektor bangunan: Kayu balak</i> 2. Energy sector: Solar panel <i>Sektor tenaga: Panel solar</i> To provide information to users about the energy efficiency of the device and help users make wiser choices in using electrical appliances by selecting more energy-efficient products. <i>Untuk memberi informasi kepada pengguna tentang kecekapan tenaga yang dimiliki oleh alat tersebut dan membantu pengguna untuk membuat pilihan yang lebih bijak dalam penggunaan alat elektrik, dengan memilih produk yang lebih cekap tenaga.</i> – Use LED bulbs <i>Menggunakan lampu LED</i> – Do not leave your mobile phone plugged in overnight <i>Tidak membiarkan telefon bimbit dicas semalaman</i> – Use a suitable insulator in the house, wall and floors <i>Gunakan bahan penebat yang bersesuaian di rumah, dinding dan lantai</i> [Any one answer/Mana-mana satu jawapan]
8	To test the presence of dissolved oxygen in the water <i>Untuk menguji kehadiran oksigen terlarut dalam air</i>

	- Water sample 100 m from residential areas <i>Sampel air 100 m dari kawasan perumahan</i> - Because there is disposal of domestic materials such as sewage and detergent, food waste, garbage and others. <i>Kerana terdapat pembuangan bahan domestik seperti kumbahan dan detergen, bahan sisa makanan, sampah sarap dan lain-lain lagi.</i> The higher the BOD of a water sample, the higher the level of pollution in the water sample. <i>Semakin tinggi BOD bagi suatu sampel air, semakin tinggi tahap pencemaran air bagi sampel air itu.</i> The time for the methylene blue solution to decolourise is shorter because water in an industrial area has more organic wastes which causes lower concentration of dissolved oxygen. <i>Tempoh untuk larutan metilena biru luntur lebih singkat kerana air di kawasan perindustrian lebih banyak bahan buangan organik yang menyebabkan kepekatan oksigen terlarut lebih rendah.</i>
9	Hydrogen gas <i>Gas hidrogen</i> Volume of hydrogen gas // Size of zinc strip decreasing <i>Isi padu gas hidrogen // Saiz kepingan zink yang berkurang</i> - Size of zinc is smaller. <i>Saiz zink lebih kecil.</i> - When the size of zinc is smaller, the rate of reaction is higher. <i>Apabila saiz zink lebih kecil, kadar tindak balas lebih tinggi.</i>  Plastic bottle <i>Botol plastik</i> Vinegar + baking powder <i>Cuka + serbuk penaik</i> Plastic fins <i>Sirip plastik</i>
10	- Low cost <i>Kos rendah</i> - Environmentally friendly <i>Mesra alam</i> Waste and wastewater management <i>Pengurusan sisa dan air sisa</i> - Use as a cleaning solution for oily substances <i>Digunakan sebagai larutan penbersih bahan berminyak</i> - Enzymes in eco enzyme decompose fat and grease into smaller molecules that do not clog drainage. <i>Enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil yang tidak menyumbatkan saliran.</i>

	– <i>Lactobacillus</i> sp. – Help to maintain the health of intestines <i>Membantu mengekalkan kesihatan usus</i>
11	What is the effect of temperature on the growth of bacteria? <i>Apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria?</i> The growth of bacteria is the highest at 37°C temperature. <i>Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada suhu 37°C.</i> (i) Temperature <i>Suhu</i> (ii) Number of bacteria colonies <i>Bilangan koloni bakteria</i>  Petri dish L has the highest number of bacteria colonies. <i>Piring Petri L mempunyai bilang koloni bakteria yang paling tinggi.</i> – Petri dishes must have same volume of bacteria culture solution. <i>Piring Petri mestilah mempunyai isi padu larutan kultur bakteria yang sama.</i> – Petri dishes must be kept inverted for storage purpose. <i>Piring Petri mestilah disimpan secara terbalik untuk tujuan simpanan.</i>
12	– Fast reaction: Combustion <i>Tindak balas cepat: Pembakaran</i> – Slow reaction: Rusting <i>Tindak balas perlahan: Pengaratan</i> – Process can be controlled easily <i>Proses boleh dikawal dengan mudah</i> – Energy efficiency <i>Kecekapan tenaga</i>

	– Temperature: The higher the temperature, the higher the rate of reaction. <i>Suhu: Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> – Concentration: The higher the concentration, the higher the rate of reaction. <i>Kepekatan: Semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> – The size of reactant: The smaller the size of the solid reactant, the higher the reaction rate. <i>Saiz bahan tindak balas: Semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas</i> – Catalyst: If a catalyst is present, then the reaction rate increases. <i>Mangkin: Jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat.</i> [Any two answers/Mana-mana dua jawapan] – In the Haber process, the reaction is between nitrogen gas and hydrogen gas. <i>Dalam Proses Haber, tindak balas di antara gas nitrogen dan gas hidrogen.</i> – To produce ammonia gas which is the source for making fertiliser. <i>Untuk menghasilkan gas ammonia yang menjadi bahan mentah untuk membuat baja.</i> – Conditions: Temperature 450°C – 550°C and pressure 200 atm which the high temperature and pressure will increase the rate of reaction. <i>Keadaan: Suhu 450°C – 550°C dan tekanan 200 atm di mana suhu dan tekanan tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas.</i> – Also use iron filings as catalyst. <i>Juga menggunakan serbuk ferum sebagai mangkin.</i>
13	– Some people will consume food late at night and this will cause health problem such as obesity or cardiovascular diseases. <i>Sesetengah orang akan makan pada lewat malam dan ini akan menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit kardiovaskular.</i> – Consuming food more than needs that lead to malnutrition. <i>Mengambil makanan melebihi keperluan yang menyebabkan malnutrisi.</i> – It has excess sugar that will lead to diabetes and obesity. <i>Mengandungi gula berlebihan yang menyebabkan penyakit kencing manis dan obesiti.</i> – Does not contain dietary fibers and will cause constipation. <i>Tidak mengandungi pelawas dan akan menyebabkan sembelit.</i> – It contains food preservatives that might cause cancer. <i>Mengandungi bahan pengawet makanan yang mungkin akan menyebabkan kanser.</i> – It contains excess fats that will lead to cardiovascular diseases such as heart attack and stroke. <i>Mengandungi lemak berlebihan yang akan menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan strok.</i>

- Reduce the intake of saturated fats will lower the cholesterol in the blood and prevent lumen of arteries from being narrower
Mengurangkan pengambilan lemak tepu akan mengurangkan kolesterol dalam darah dan mengelakkan lumen arteri daripada menjadi sempit
- Reduce the intake of sugary food because excess glucose will cause diabetes mellitus and obesity
Mengelakkan makanan bergula kerana glukosa yang berlebihan akan menyebabkan penyakit kencing manis dan obesiti
- Increase the intake of dietary fibers helps to prevent constipation
Menambahkan pengambilan pelawas membantu mengelakkan sembelit
- Eat more fruits and vegetables because it contains vitamins and mineral that help to maintain good health
Makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang membantu untuk mengekalkan kesihatan badan

[Any three answers/Mana-mana tiga jawapan]